

FATEC - FACULDADE DE TECNOLOGIA DE OURINHOS
Faculdade de Tecnologia de Ourinhos
Análise e Desenvolvimento de Sistemas

Ana Clara Bertoloto
Daniel Mercante
Murilo Leite
Pedro Mesquita

SRA: SISTEMA DE REGISTRO DE ATIVIDADES

Plataforma digital integrada para gerenciamento automatizado de horas complementares

Projeto Integrador

Ourinhos
2026

Ana Clara Bertoloto

Daniel Mercante

Murilo Leite

Pedro Mesquita

SRA: SISTEMA DE REGISTRO DE ATIVIDADES

Plataforma digital integrada para gerenciamento automatizado de horas complementares

Trabalho de Conclusão de Curso apresentado à Faculdade de Tecnologia de Ourinhos
FATEC Ourinhos.

Orientador: Fabio Nogueira de Queiroz

Ourinhos
2026

Dedicamos este Trabalho de Conclusão de Curso aos nossos mentores, que com infinito amor e suporte pavimentaram o nosso caminho até aqui. Dedicamos ao professor e coordenador Fábio Nogueira de Queiroz e à professora Vera Lúcia, cuja contribuição, orientação e incentivo foram fundamentais para o desenvolvimento e a inspiração deste projeto. Por fim, dedicamos esta conquista aos integrantes deste grupo, pela parceria, resiliência e amizade compartilhadas ao longo de toda a elaboração do Sistema de Registro de Atividades (SRA).

AGRADECIMENTOS

Expressamos nossa gratidão aos profissionais e mentores que tornaram possível a idealização e a execução deste Trabalho de Conclusão de Curso.

Um agradecimento especial ao professor e coordenador Fábio Nogueira de Queiroz, por exercer sua liderança com tanta maestria, abrindo portas e viabilizando nossa trajetória dentro do programa. À professora Vera Lúcia, cuja sensibilidade e direcionamento pedagógico foram fundamentais para lapidar a proposta do SRA e nos guiar quando o caminho parecia confuso. E à professora Caroline (Carol), por todo o suporte técnico, paciência e didática que nos ajudaram a desatar os nós do desenvolvimento de software.

Agradecemos também aos professores do Ensino Médio Técnico e do programa AMS da Etec Jacinto Ferreira de Sá. Vocês não apenas nos ensinaram a base teórica e lógica, mas plantaram em nós a semente da curiosidade e do profissionalismo. Se hoje conseguimos projetar uma arquitetura de sistemas real, baseada em serviços integrados e banco de dados, é porque tivemos mestres extraordinários pavimentando nossa base técnica desde o início da nossa formação.

Ao nosso grupo Ana Clara, Daniel, Murilo, Pedro e Sérgio. Dividir este projeto foi um verdadeiro teste de paciência, união e companheirismo. Passamos por momentos de estresse, divergências de ideias e erros complexos de compilação, mas as risadas nos momentos de descontração e a cumplicidade para resolver cada bug no Docker e nos repositórios nos transformaram em muito mais do que colegas de classe: nos tornaram uma equipe de verdade.

Por fim, agradecemos à própria experiência de desenvolver o SRA. Definitivamente não foi um processo fácil. Lidar com duas estruturas de repositórios independentes, versionamento, engenharia de requisitos e regras de negócio complexas nos desafiou ao limite. No entanto, foram justamente as dificuldades estruturais que nos trouxeram o maior aprendizado prático. Encerramos este ciclo não apenas com um sistema pronto, mas com a certeza de que estamos preparados para os desafios reais do mercado de tecnologia.

A todos os que, direta ou indiretamente, fizeram parte deste percurso: o nosso muito obrigado.

RESUMO

Este projeto propõe o desenvolvimento de uma plataforma digital integrada para o gerenciamento automático das horas complementares dos alunos do curso ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2018: Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018. MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 2. ed. Campinas: Papirus, 2013. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2019. VOLPATO, Gilson Luiz. Como escrever um artigo científico. Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agrônômica, v. 4, p. 97-115, 2007. técnico em Desenvolvimento de Sistemas. Atualmente, os estudantes enfrentam dificuldades operacionais para acompanhar suas atividades, visto que os dados consolidados só ficam disponíveis ao término dos períodos avaliativos, tornando o processo moroso e sujeito a inconsistências. O objetivo deste trabalho é estruturar uma ferramenta web responsiva e acessível que viabilize o registro, o monitoramento e a validação dessas horas em tempo real, conferindo transparência e agilidade ao ecossistema escolar. A metodologia possui abordagem qualitativa e exploratória, fundamentada em observações de campo e mapeamento de requisitos funcionais com a comunidade acadêmica. A arquitetura de software definida baseia-se em um monorepo que utiliza React e Vite no front-end, NestJS no back-end, containerização via Docker e banco de dados relacional PostgreSQL. Os resultados esperados apontam para a otimização do controle administrativo da coordenação e o estímulo à autonomia do estudante no gerenciamento de seu progresso acadêmico.

Palavras-chave: Praticidade; Gerenciamento; Organização.

ABSTRACT

This project proposes the development of an integrated digital platform for the automatic management of complementary hours for students in the Systems Development technical course. Currently, students face operational difficulties in tracking their activities, given that consolidated data only becomes available at the end of evaluation periods, making the process slow and prone to inconsistencies. The objective of this work is to structure a responsive and accessible web tool that enables the registration, monitoring, and validation of these hours in real time, providing transparency and agility to the school ecosystem. The methodology features a qualitative and exploratory approach, based on field observations and functional requirements mapping with the academic community. The defined software architecture is based on a multi-repository approach that utilizes React and Vite on the front-end, NestJS on the back-end, containerization via Docker, and a PostgreSQL relational database. The expected results point toward the optimization of the coordination's administrative control and the encouragement of student autonomy in managing their academic progress.

Palavras-chave: Practicality; Management; Organization.

Sumário

1	INTRODUÇÃO	2
1.1	Formulação do Problema de Pesquisa	2
1.2	Justificativa Acadêmica e Social	2
1.3	Objetivos do Projeto	3
1.3.1	Objetivo Geral	3
1.3.2	Objetivos Específicos	3
2	DESENVOLVIMENTO	3
2.1	Referencial Teórico	3
2.2	Abordagem Metodológica e Escopo do Projeto	3
2.3	Especificação da Engenharia de Requisitos	4
2.3.1	Requisitos Funcionais Criteriosos (RF)	4
2.3.2	Requisitos Não Funcionais Estruturais (RNF)	5
2.4	Matriz de Regras de Negócio (RN)	5
2.5	Arquitetura de Software e Ecossistema Tecnológico	6
2.6	Modelagem Estrutural de Dados	6
3	RESULTADOS E DISCUSSÕES	7
4	CONSIDERAÇÕES FINAIS	7

1 INTRODUÇÃO

O cenário educacional contemporâneo exige que as instituições de ensino otimizem seus processos administrativos para focar no desenvolvimento pedagógico e técnico dos estudantes. No âmbito do Ensino Técnico e Superior Tecnológico, o cumprimento de atividades extracurriculares e horas complementares constitui um componente curricular obrigatório para a consolidação do perfil profissional do egresso. Contudo, o fluxo informacional e a validação dessas atividades frequentemente esbarram em metodologias analógicas e descentralizadas, gerando retrabalho e assimetria de informação entre a instituição, o corpo discente e o ecossistema empresarial.

Nesse contexto, este projeto introduz a concepção do Sistema de Registro de Atividades (SRA), uma plataforma web responsiva arquitetada para mediar de forma automatizada e auditável as interações entre alunos, coordenação acadêmica e empresas parceiras. A relevância deste estudo fundamenta-se na aplicação prática de engenharia de requisitos e modelagem de software para mitigar problemas reais de gestão escolar vividos rotineiramente pela comunidade acadêmica.

1.1 Formulação do Problema de Pesquisa

A ausência de mecanismos automatizados para o envio, acompanhamento e homologação de certificados de atividades extracurriculares resulta em um processo moroso, onde o estudante carece de visibilidade sobre seu progresso e a coordenação fica sobrecarregada com auditorias documentais acumuladas ao final dos ciclos letivos. Frente a esse gargalo operacional, estabelece-se a seguinte questão norteadora: Como a especificação e o desenvolvimento de uma plataforma digital baseada em regras de negócio institucionais e arquitetura de microsserviços podem conferir eficiência, transparência e agilidade ao gerenciamento de horas complementares em ambientes de ensino técnico?

1.2 Justificativa Acadêmica e Social

A implementação do SRA justifica-se pela urgente necessidade de substituir processos burocráticos manuais por uma interface digital fluida que elimine intermediários na comunicação primária. Ao permitir que o próprio discente gerencie seus documentos e receba feedbacks instantâneos da coordenação, o sistema promove a cultura da governança de dados e a autonomia estudantil. Sob a perspectiva institucional, a ferramenta transforma a rotina de validação em um fluxo contínuo e digitalizado, mitigando riscos de extravio documental, fraudes e inconsistências nos relatórios finais. Adicionalmente, o sistema integra as empresas parceiras, permitindo que estas fomentem eventos de capacitação técnica diretamente para o público-alvo, alinhando a academia às demandas do mercado de trabalho.

1.3 Objetivos do Projeto

1.3.1 Objetivo Geral

Projetar e especificar o arcabouço técnico e funcional do Sistema de Registro de Atividades (SRA) como uma solução integrada e responsiva voltada à otimização do fluxo de homologação de atividades extracurriculares no ecossistema escolar.

1.3.2 Objetivos Específicos

- Mapear e catalogar os requisitos funcionais e não funcionais que orbitam o gerenciamento de atividades complementares, distinguindo os níveis de acesso para alunos, coordenadores e empresas;
- Modelar a arquitetura lógica do sistema através de diagramas de classes, casos de uso e diagramas de atividades baseados na UML (Unified Modeling Language);
- Definir o stack tecnológico aderente aos critérios de escalabilidade, performance e segurança da informação, priorizando o ecossistema TypeScript e containerização;
- estruturar as regras de negócio associadas à validação documental, controle de transferências e atualização anual automática da matriz acadêmica.

2 DESENVOLVIMENTO

2.1 Referencial Teórico

A transformação digital nas instituições de ensino não se restringe à adoção de metodologias ativas em sala de aula, estendendo-se à modernização dos sistemas de suporte à gestão acadêmica. De acordo com Moran (2013), a incorporação estratégica de tecnologias da informação desburocratiza processos operacionais e estabelece canais de comunicação mais céleres e integrados. No contexto da Engenharia de Software aplicada, a centralização de registros em arquiteturas de bancos de dados relacionais e a exposição de APIs (Application Programming Interfaces) seguras garantem a integridade dos dados acadêmicos, mitigando falhas humanas inerentes aos controles baseados em planilhas isoladas ou documentos impressos.

2.2 Abordagem Metodológica e Escopo do Projeto

O desenvolvimento deste trabalho seguiu os preceitos da pesquisa aplicada e exploratória, estruturada sob as fases do ciclo de vida de desenvolvimento de sistemas (SDLC) com foco em metodologias ágeis. A coleta inicial de dados operacionais baseou-se em entrevistas estruturadas e observação direta dos fluxos procedimentais internos da Etec Jacinto Ferreira de Sá.

O escopo do sistema abrange o controle estrito de acessos, a submissão de arquivos e a computação automática de cargas horárias, além da exportação de portfólios unificados em formato digital. Por outro lado, são explicitamente definidos como escopo negativo (ou seja, não cobertos pelo sistema) o gerenciamento financeiro, integrações bancárias, ferramentas de videoconferência interna e a emissão de certificados próprios, garantindo assim que a plataforma permaneça focada em sua competência central de registro e auditoria.

2.3 Especificação da Engenharia de Requisitos

Para assegurar que o software atenda de forma fidedigna às necessidades dos usuários, a arquitetura do sistema foi mapeada em requisitos funcionais (o que o sistema faz) e requisitos não funcionais (atributos de qualidade e comportamento do sistema).

2.3.1 Requisitos Funcionais Criteriosos (RF)

O sistema foi segmentado em módulos funcionais conforme descrito abaixo:

- RF001 - Autenticação Multifacetada: O sistema deve autenticar os usuários com credenciais distintas baseadas em seus perfis: Alunos via RM/E-mail institucional, Coordenação via identificador alfanumérico e Empresas parceiras via CNPJ.
- RF002 - Módulo Discente de Upload: Permitir ao aluno anexar relatórios e certificados, visualizar o progresso de horas acumuladas em tempo real e monitorar o status de validação ("Pendente", "Aprovado" ou "Rejeitado").
- RF003 - Painel Administrativo de Homologação: Prover à coordenação ferramentas de consulta individual de alunos, análise de documentos submetidos e controle operacional para validar ou recusar cargas horárias.
- RF004 - Gestão de Eventos Corporativos: Permitir que empresas parceiras publiquem palestras e workshops, definindo limite de vagas e extraindo a listagem de alunos inscritos para controle de presença.
- RF005 - Geração Automatizada de Portfólios: Compilar os metadados dos certificados e relatórios aprovados para gerar dinamicamente um arquivo de portfólio acadêmico unificado em formato PDF.
- RF006 - Interoperabilidade via Planilhas: Permitir a importação e exportação de dados de alunos em lote por meio de planilhas Excel para fins de integração com legados escolares.

2.3.2 Requisitos Não Funcionais Estruturais (RNF)

- RNF001 - Criptografia End-to-End: Armazenamento persistente de senhas utilizando algoritmos robustos de hashing no banco de dados.
- RNF002 - Segurança de Sessão por Ociosidade: Revogação automática do token de autenticação e encerramento da sessão ativa após 30 minutos de inatividade do usuário.
- RNF003 - Portabilidade e Responsividade: A interface de usuário deve se adaptar de forma fluida a dispositivos desktop, tablets e smartphones a partir de uma folha de estilo responsiva.
- RNF004 - Arquitetura de Logs e Auditoria: O sistema deve registrar eventos críticos em arquivos de log fechados para fins de auditoria de validação de horas e cadastros.
- RNF005 - Alta Disponibilidade e Desempenho: Processamento de requisições de upload e filtragem com tempo de resposta de interface inferior a 3 segundos sob regime de acessos simultâneos.

2.4 Matriz de Regras de Negócio (RN)

As regras de negócio guiam as restrições lógicas e operacionais implementadas no código-fonte para refletir os estatutos institucionais:

- RN001 - Soberania Institucional de Validação: Apenas usuários vinculados ao perfil de coordenação possuem prerrogativa legal para homologar e validar horas no prontuário do aluno.
- RN002 - Validação Temática de Atividades: O sistema rejeitará submissões cujos escopos não possuam correlação direta com as diretrizes de atividades complementares reconhecidas pela instituição.
- RN003 - Ciclo de Atualização e Progressão Anual: O sistema executará rotinas automáticas de virada de ano letivo, avançando a turma do aluno sem expurgar o histórico consolidado de horas dos ciclos anteriores.
- RN004 - Governança para Alunos Retidos e Transferidos: Caso o estudante seja retido, o sistema congela sua progressão automática de turma. Para alunos transferidos, o sistema manterá um registro histórico isolado indicando a unidade de origem do programa AMS.

2.5 Arquitetura de Software e Ecossistema Tecnológico

A infraestrutura técnica do SRA foi estruturada para suportar alta manutenibilidade, isolamento de escopo e independência de deploy através de uma abordagem baseada em dois repositórios independentes (multirepo/segregados). Esta divisão clara garante que o ciclo de vida do cliente visual (front-end) e dos serviços de servidor (back-end) ocorra de forma autônoma e especializada, otimizando o fluxo de desenvolvimento técnico dos integrantes da equipe.

DIAGRAMA AQUI.....

- **Repositório do Front-end (Camada de Visão):** Gerenciado e versionado de forma totalmente isolada, este repositório utiliza React acoplado ao Vite para garantir compilações (builds) altamente otimizadas e carregamento rápido de componentes sem qualquer acoplamento de código com o servidor. O uso de TypeScript em modo estrito e as folhas de estilo do Tailwind CSS provêm uma interface moderna, responsiva e independente.
- **Repositório do Back-end (Camada de Serviço):** Um repositório próprio e exclusivo estruturado sobre o framework NestJS, operando como uma API RESTful modular. Os endpoints de negócio são protegidos por mecanismos de autenticação com tokens JWT (JSON Web Tokens), comunicando-se com o front-end exclusivamente por meio de requisições HTTP assíncronas e seguras.
- **Camada de Persistência (Banco de Dados):** Centralizada no motor relacional PostgreSQL, ideal para manter a integridade referencial dos dados acadêmicos através de restrições de chaves estrangeiras rígidas. As migrações (migrations) de esquemas de tabelas e definições relacionais de integridade são versionadas de maneira integrada junto ao repositório do back-end.
- **Orquestração e Dockerização:** Apesar da separação física do código-fonte em dois repositórios independentes, a paridade ambiental e a facilidade de implantação são asseguradas por meio de arquivos de configuração Docker (Dockerfile) específicos em cada repositório, os quais são unificados e gerenciados em tempo de execução e deploy local pelo Docker Compose.

2.6 Modelagem Estrutural de Dados

A arquitetura de tabelas e a lógica relacional mapeada para o banco de dados PostgreSQL estruturam-se através das seguintes entidades principais:

- **Usuário e Perfis:** A entidade central Usuario armazena as credenciais gerais (login, senha, tipoUsuario) e possui relacionamentos de herança conceitual do tipo 1:1 com as entidades específicas Aluno, Coordenacao e Empresa.

- Fluxo de Eventos e Inscrições: A entidade Eventos, mantida pelas empresas, possui um relacionamento de 1:N com a tabela Inscricao. O Aluno pode vincular-se a múltiplas inscrições, estabelecendo uma relação de N:M mediada pela tabela associativa.
- Ciclo de Validação Documental: A entidade Certificados registra os metadados do documento carregado pelo Aluno (urlArquivo, quantidadeHoras, statusCertificado). Para cada análise efetuada, gera-se um registro na entidade Validacao, que vincula o certificado analisado ao respectivo membro da Coordenacao responsável pela auditoria, registrando a data e o parecer final (horasValidadas, statusValidacao, observacao).

3 RESULTADOS E DISCUSSÕES

Embora o sistema se encontre na fase conclusiva de sua arquitetura lógica e prototipagem de telas, a análise estática dos fluxos de dados e das regras de negócio mapeadas permite projetar melhorias quantitativas e qualitativas significativas para a rotina da Etec Jacinto Ferreira de Sá.

A substituição do método tradicional analógico de entrega de relatórios trimestrais em Excel pelo modelo de submissão contínua digitalizada do SRA elimina os gargalos de processamento que ocorriam ao final de cada ciclo letivo. Através do cálculo automático de horas complementares implementado no back-end, o estudante ganha visibilidade instantânea sobre o seu progresso rumo à meta curricular estipulada, permitindo-lhe planejar de forma autônoma a participação em novos eventos.

A tabela a seguir estabelece um comparativo direto entre o modelo operacional antigo e as otimizações introduzidas pela nova arquitetura do SRA: TABELA.....

Sob a perspectiva da coordenação pedagógica, a consolidação dos dados discentes em um painel administrativo mitiga o retrabalho e reduz a incidência de erros humanos e inconsistências na validação. As discussões técnicas em torno da arquitetura de microsserviços containerizada com Docker demonstram que a solução proposta não apenas soluciona as demandas locais atuais, mas possui viabilidade técnica para ser replicada e escalada para outras unidades de ensino do Centro Paula Souza.

4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

A concepção do Sistema de Registro de Atividades cumpre com rigor os objetivos propostos ao fornecer um modelo de engenharia de software estruturado para sanar uma deficiência crônica na gestão operacional escolar. A transição do controle burocrático manual para um ecossistema digital responsivo provou ser um caminho viável para promover a eficiência administrativa e dar maior transparência aos processos de validação de horas complementares.

Os estudos arquiteturais, os diagramas UML elaborados e o mapeamento detalhado de requisitos funcionais e não funcionais conferem robustez ao projeto, assegurando que o desenvolvimento do código-fonte siga padrões consolidados de segurança, performance e usabilidade. A integração das empresas parceiras consolida o papel social e pedagógico da ferramenta, aproximando os estudantes das demandas reais do mercado de tecnologia.

Como trabalhos futuros, recomenda-se a execução de testes automatizados unitários e de integração na API NestJS, a implementação completa do modo de acessibilidade por alto contraste mapeado nos requisitos e a condução de testes de usabilidade em ambiente controlado com uma amostra ativa de alunos e coordenadores da Etec. A finalização destas etapas consolidará o SRA como uma ferramenta indispensável para a modernização das rotinas acadêmicas no ensino técnico.

REFERÊNCIAS

- ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023:2018: Informação e documentação - Referências - Elaboração. Rio de Janeiro: ABNT, 2018.
- MORAN, José Manuel. A educação que desejamos: novos desafios e como chegar lá. 2. ed. Campinas: Papirus, 2013. SOMMERVILLE, Ian. Engenharia de Software. 10. ed. São Paulo: Pearson Education, 2019.
- VOLPATO, Gilson Luiz. Como escrever um artigo científico. Anais da Academia Pernambucana de Ciência Agronômica, v. 4, p. 97-115, 2007.